Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase 1: ¿Qué son las EDO?

Modelación mediante ecuaciones diferenciales

Prof. Alicia Pérez Figueredo

Universidad de La Habana
Licenciatura en Ciencias de la Computación

"La naturaleza está escrita en lenguaje matemático" — Galileo

¿Qué es una ecuación diferencial?

Idea fundamental

Una ecuación diferencial relaciona una **función desconocida** con sus **derivadas**.

Ejemplo

$$\frac{dy}{dt} = 2y$$

- $y(t)$: función desconocida.
- $\frac{dy}{dt}$: su derivada (tasa de cambio: cuán rápido varía "y" con respecto a "t").

Si conocemos cómo cambia la función, podemos predecir su comportamiento futuro.

Elementos de una EDO

Variable independiente:

- Suele ser el tiempo (t).
- Es la variable respecto a la cual derivamos.

Variable dependiente:

- La función incógnita (y).
- Depende de t.

Parámetros:

- Constantes que ajustamos ($k, N, \dots$).
- No cambian con t pero afectan el comportamiento.

Ejemplo: $\dfrac{dP}{dt} = kP$

- P: población (dependiente).
- t: tiempo (independiente).
- k: parámetro (tasa de crecimiento).

Modelación: traducir un problema real al lenguaje matemático

Pasos para construir un modelo

1. **Hacer suposiciones claras.**
   - ¿Cómo se comporta el sistema? ¿Qué factores influyen?
2. **Definir variables y parámetros.**
   - t: tiempo, y: cantidad a estudiar en función de t.
   - Parámetros: k, N, etc.
3. **Escribir la ecuación.**
   - Frases como *"razón de cambio de ..."* o *"tasa de crecimiento de ..."* son sinónimos de derivada.
   - En modelos físicos, la *"velocidad"* como la derivada respecto a la posición y *"aceleración"* como derivada respecto a la velocidad.
   - La frase "A es proporcional a B" significa $A = kB$, donde k es una constante de proporcionalidad (a menudo un parámetro en el modelo).

Modelo 1: Crecimiento exponencial

Suposición

"La tasa de crecimiento de una población es proporcional al tamaño de la población."

- $P(t)$: población en el tiempo t.
- k: coeficiente de crecimiento (parámetro).

Modelo 1: Crecimiento exponencial

Suposición

"La tasa de crecimiento de una población es proporcional al tamaño de la población."

- $P(t)$: población en el tiempo t.
- k: coeficiente de crecimiento (parámetro).

$$\boxed{\frac{dP}{dt} = kP}$$

¿Qué predice?

Si $k > 0$, la población crece sin límite. **No es realista a largo plazo.**

Modelo 1: Crecimiento exponencial

Éste es nuestro primer ejemplo de una ecuación diferencial. Asociada con ella hay varios adjetivos que describen su tipo. En particular, se trata de una **ecuación de primer orden** porque contiene sólo primeras derivadas de la variable dependiente, y es una **ecuación diferencial ordinaria** porque no contiene derivadas parciales. En este curso trataremos sólo con ecuaciones diferenciales ordinarias.

$$\boxed{\frac{dP}{dt} = kP}$$

Modelo 1: Crecimiento exponencial

En la ecuación

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

- Si $P = 0$, entonces $\frac{dP}{dt} = 0$.
  $\Rightarrow$ $P(t) = 0$ es una solución de equilibrio (población nula).
- Si $k > 0$ y $P(t_0) > 0$, entonces $\frac{dP}{dt} > 0 \Rightarrow$ **la población crece**.
- Si $k > 0$ y $P(t_0) < 0$, entonces $\frac{dP}{dt} < 0 \Rightarrow$ **decrece** (aunque no tiene sentido biológico).
- Si $k < 0$, el comportamiento se invierte (decrecimiento exponencial).

La **pendiente** de $P(t)$ en cada punto es **proporcional** al valor de P. Cuanto más grande es P, más rápido crece:

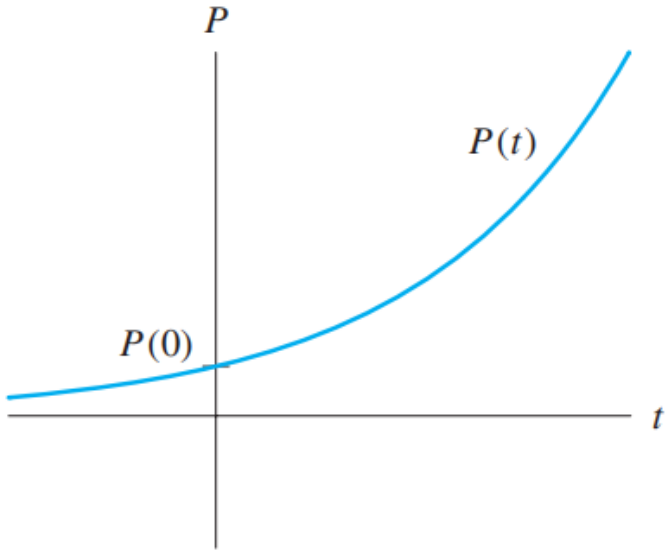


Figure 1.2
The graph of a function that satisfies the differential equation

$$\frac{dP}{dt} = kP.$$

Its initial value at $t = 0$ is $P(0)$.

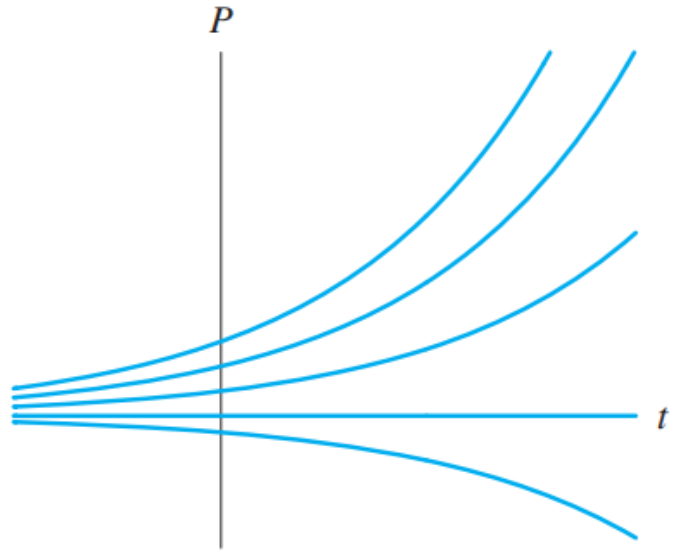


Figure 1.3
The graphs of several different functions that satisfy the differential equation

$$\frac{dP}{dt} = kP.$$

Each has a different value at $t = 0$.

El valor de $P(t)$ en $t = 0$ se llama una **condición inicial** (P_0). Si comenzamos con una **condición inicial** diferente obtenemos una función $P(t)$ distinta.

Influencia de P_0 y k en el modelo exponencial

Efecto de P_0:

- Cambia la **escala vertical** de la curva.
- $P(t) = P_0 e^{kt}$ (Veremos en la próxima clase como hallar esta solución).
- P_0 es el valor inicial en $t = 0$.
- *"Diferentes condiciones iniciales dan diferentes curvas, pero todas tienen la misma forma."*

Efecto de k:

- Cambia la **tasa de crecimiento**.
- k es el coeficiente de crecimiento.
- Si k es grande, la población explota más rápido.
- Si k es pequeño, el crecimiento es más lento.
- *"k determina la velocidad del cambio."*

"La solución general es una familia de curvas $P(t) = Ce^{kt}$, donde C es cualquier constante."

Modelo 2: Crecimiento logístico

Problema del modelo exponencial

Predice crecimiento **ilimitado**. En la realidad, los recursos son finitos.

Nuevas suposiciones

1. Si la población es **pequeña**, crece de forma casi exponencial.
2. Si la población es **demasiado grande**, decrece (recursos insuficientes).
3. Existe una **capacidad de carga** N: el tamaño máximo que el entorno puede sostener.

"Queremos una ecuación donde la tasa de crecimiento poblacional $(\frac{dP}{dt})$ *se comporte como* kP *cuando* P *es pequeño, pero que se vuelva negativa (decrezca) cuando* $P > N$*."*

Modelo 2: Crecimiento logístico

Podemos reescribir nuestras suposiciones como

1. $\frac{dP}{dt} \approx kP$ si P es pequeña.
2. Si $P > N$, $\frac{dP}{dt} < 0$

Queremos también que el modelo sea **algebraicamente simple** o por lo menos tan simple como sea posible, por lo que tratamos de modificar el modelo exponencial lo menos posible, por ejemplo multiplicando por un **factor que dependa de** P:

$$\frac{dP}{dt} = kP \cdot (\text{algo})$$

Buscamos que ese *algo* sea:

- ≈ 1 cuando P es pequeño.
- **negativo** cuando $P > N$ (para que la población decrezca).

Modelo 2: Crecimiento logístico

La elección más simple

$$\text{algo} = \left(1 - \frac{P}{N}\right)$$

- Si $P = 0$, el factor es $1 \Rightarrow$ crecimiento exponencial.
- Si $P > N$, el factor es negativo $\Rightarrow$ la población decrece.

Modelo 2: Crecimiento logístico

La elección más simple

$$\text{algo} = \left(1 - \frac{P}{N}\right)$$

- Si $P = 0$, el factor es $1 \Rightarrow$ crecimiento exponencial.
- Si $P > N$, el factor es negativo $\Rightarrow$ la población decrece.

Modelo logístico

$$\boxed{\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{N}\right)}$$

donde:

- k: tasa de crecimiento para poblaciones pequeñas.
- N: capacidad de carga.

Modelo 2: Crecimiento logístico

Observación

$$\boxed{\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{N}\right)}$$

Es una ecuación **no lineal** porque el lado derecho contiene P^2 (al desarrollar).

$$\frac{dP}{dt} = kP - \frac{k}{N}P^2$$

La no linealidad hace que sea más difícil de resolver analíticamente, pero el análisis cualitativo sigue siendo muy útil.

Modelo 2: Crecimiento logístico

Definimos:

$$f(P) = kP\left(1 - \frac{P}{N}\right) = kP - \frac{k}{N}P^2$$

- Es una **parábola** que abre hacia abajo.
- Raíces en $P = 0$ y $P = N$.

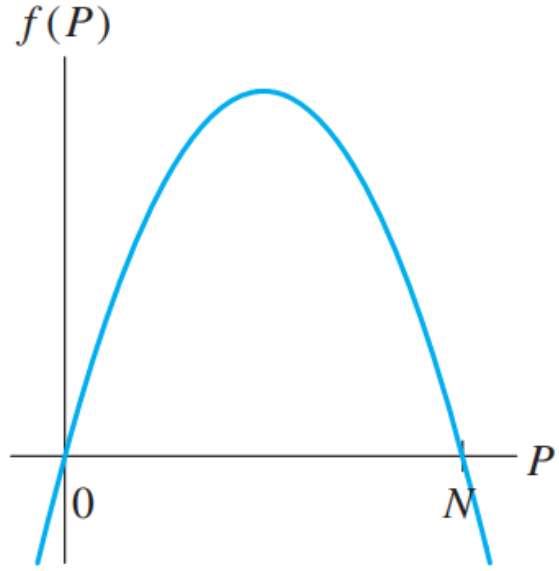


Figure 1.5
Graph of the right-hand side $f(P) = k\,(1 - P/N)\,P$ of the logistic differential equation.

Análisis cualitativo

- $f(P) > 0$ cuando $0 < P < N \Rightarrow \frac{dP}{dt} > 0$ (la población crece).
- $f(P) < 0$ cuando $P > N$ (o $P < 0$) $\Rightarrow$ la población decrece.
- $f(P) = 0$ en $P = 0$ y $P = N$ (puntos de equilibrio).

Modelo 2: Crecimiento logístico

Soluciones de equilibrio

$$P(t) = 0 \quad \text{y} \quad P(t) = N$$

son soluciones constantes (población no cambia).

$P = 0$:

- Si P es ligeramente positivo, $f(P) = \frac{dP}{dt} > 0 \Rightarrow$ la población aumenta $\Rightarrow$ P se "aleja" del 0.
- Por tanto 0 es un punto de equilibrio inestable.

$P = N$:

- Si P es ligeramente menor que N, $f(P) = \frac{dP}{dt} > 0 \Rightarrow$ la población aumenta $\Rightarrow$ P se "acerca" a N.
- Si P es ligeramente mayor que N, $f(P) = \frac{dP}{dt} < 0 \Rightarrow$ la población disminuye $\Rightarrow$ P se "acerca" a N.
- Por tanto N es un punto de equilibrio estable.

Modelo 2: Crecimiento logístico

"Todas las soluciones con $P(0) > 0$ tienden a N a largo plazo."

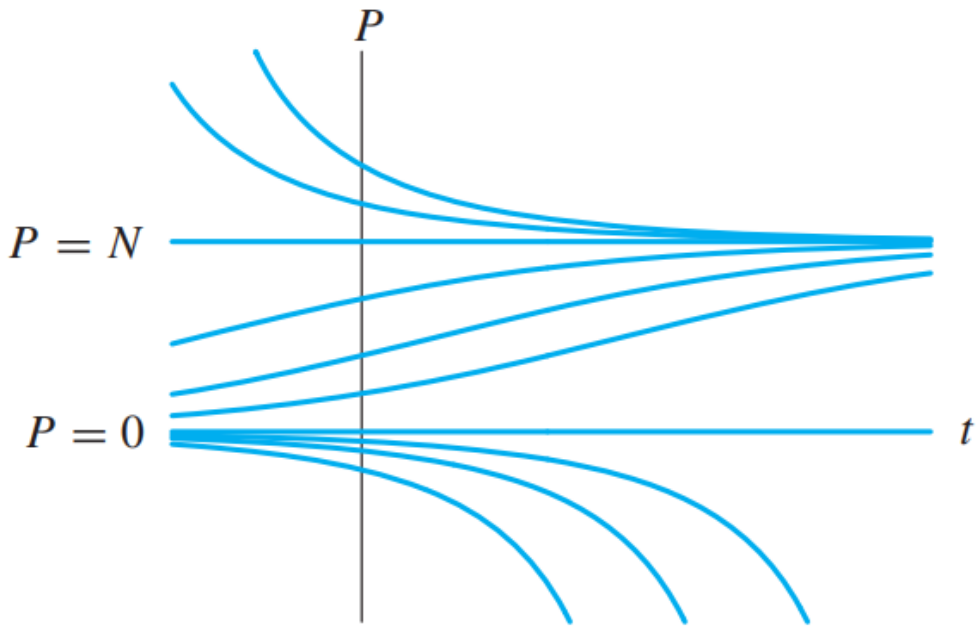


Figure 1.8
Solutions of the logistic differential equation

$$\frac{dP}{dt} = k\left(1 - \frac{P}{N}\right)P$$

approaching the equilibrium solution $P = N$ and moving away from the equilibrium solution $P = 0$.

Comparación con el modelo exponencial

- El modelo logístico tiene un **límite superior** N.
- La tasa de crecimiento se frena a medida que P se acerca a N.

Modelo 3: Presa - Depredador

Un ecosistema con dos especies

- **Presas (Conejos):** $R(t) =$ población de conejos.
- **Depredadores (Zorros):** $F(t) =$ población de zorros.
- Ambos interactúan: los zorros comen conejos.

Pregunta

¿Cómo evolucionan ambas poblaciones a lo largo del tiempo?

- ¿Aumentan o disminuyen?
- ¿Oscilan?
- ¿Se estabilizan o se extinguen?

(Este modelo fue usado por Volterra para explicar el aumento de tiburones en el Mediterráneo durante la Primera Guerra Mundial)

Modelo 3: Presa - Depredador

Suposiciones

1. **Sin depredadores:** los conejos crecen exponencialmente.
2. Los zorros **se comen** a los conejos. La tasa de encuentros es proporcional a $R \cdot F$.
3. **Sin presas:** los zorros mueren de hambre.
4. Los zorros **se reproducen** en proporción a los conejos que comen.

Modelo 3: Presa - Depredador

Variables y parámetros

- $R(t)$: conejos (presas), $F(t)$: zorros (depredadores).
- α: tasa de crecimiento de conejos.
- β: tasa de encuentros conejo-zorro (mide cuántos conejos son comidos).
- γ: tasa de muerte de zorros sin comida.
- δ: constante de proporcionalidad que mide el beneficio a la población de zorros de un conejo devorado

Todos los parámetros son positivos.

Modelo 3: Presa - Depredador

Ecuación para las presas (R)

$$\frac{dR}{dt} = (\text{Crecimiento propio}) - (\text{Muerte por depredación})$$

1. **Crecimiento propio:** αR (exponencial si no hay zorros).
2. **Muerte por depredación:** βRF
   - Depende del producto $R \cdot F$ (los encuentros zorro-conejo), esta multiplicación modela las interacciones entre las poblaciones R y F.
   - Si $R = 0$ o $F = 0$, no hay muertes por depredación.
   - β mide la **tasa de éxito** de los zorros al cazar(la probabilidad de que en un encuentro zorro-conejo, el conejo sea cazado por el zorro).

$$\boxed{\frac{dR}{dt} = \alpha R - \beta RF}$$

Modelo 3: Presa - Depredador

Ecuación para los depredadores (F)

$$\frac{dF}{dt} = (\text{Muerte natural}) + (\text{Beneficio por comida})$$

1. **Muerte natural:** $-\gamma F$
   - Sin comida, los zorros mueren exponencialmente.
2. **Beneficio por comida:** δRF
   - Más conejos $\Rightarrow$ más comida $\Rightarrow$ más zorros.
   - δ mide la **eficiencia** de los zorros para aumentar su población según la cantidad de conejos devorados.

Ecuación para F

$$\boxed{\frac{dF}{dt} = -\gamma F + \delta RF}$$

Modelo 3: Presa - Depredador

Sistema de dos ecuaciones acopladas

$$\begin{cases} \dfrac{dR}{dt} = \alpha R - \beta RF \\ \dfrac{dF}{dt} = -\gamma F + \delta RF \end{cases}$$

Observaciones

- Es un **sistema acoplado**: $\frac{dR}{dt}$ depende de F y $\frac{dF}{dt}$ depende de R.
- Es **no lineal** debido al producto $R \cdot F$.
- No tiene solución analítica explícita con funciones elementales, aunque estudiaremos más adelante que sí existe solución.
- Solo podemos estudiarlo con métodos **cualitativos** y **numéricos**.

Los tres enfoques para estudiar EDOs

Para entender una EDO, usamos tres perspectivas complementarias:

1. **Analítico:** Buscar una fórmula exacta.
2. **Cualitativo:** Estudiar la geometría y el comportamiento a largo plazo.
3. **Numérico:** Aproximar con algoritmos (Euler, Runge-Kutta).

Estudio independiente

Según lo visto en esta conferencia realiza un análisis cualitativo del sistema presa-depredador.

Resumen de la clase

Lo que hemos visto hoy

- Una EDO relaciona una función con sus derivadas.
- La modelación requiere suposiciones claras y definición de variables.
- Modelo exponencial: $\frac{dP}{dt} = kP$ (crecimiento ilimitado).
- Modelo logístico: $\frac{dP}{dt} = kP(1 - P/N)$ (capacidad de carga).
- Modelo Presa-Depredador: $\frac{dR}{dt} = \alpha R - \beta RF$; $\frac{dF}{dt} = -\gamma F + \delta RF$(interacción entre poblaciones).